

考点 4:栈和队列的基本性质

• 小题2	• 小题1	• 小题2		• 小题2			• 小题3	• 小题2
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题2	• 应用题42	• 小题2		• 小题2				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×9、应用题×1

考点4

栈和队列的基本性质

操作受限的线性表：栈和队列



【考点笔记】栈和队列的性质

术语	定义
栈	只允许在表的一端（栈顶）进行插入或删除的线性表。栈的操作特性为后进先出（LIFO），故又称为后进先出的线性表。
队列	只允许在表尾（队尾）进行插入，而在表头（队头）进行删除的线性表。队列的操作特性为先进先出（FIFO），故又称为先进先出的线性表。

栈：LIFO

队列：FIFO

常考题型：输出序列合法性

2009真题

2. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g，则栈 S 的容量至少是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2010真题

1. 若元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是_____。

A. d c e b f a

B. c b d a e f

C. b c a e f d

D. a f e d c b

常考题型：输出序列合法性

2011真题

2. 元素 a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是_____。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

某个元素出栈时，只要是在其后出栈且早于它进栈的元素，那么这些元素（包括该元素）的出栈顺序与它的进栈顺序相反

考点 5:栈和队列的存储结构

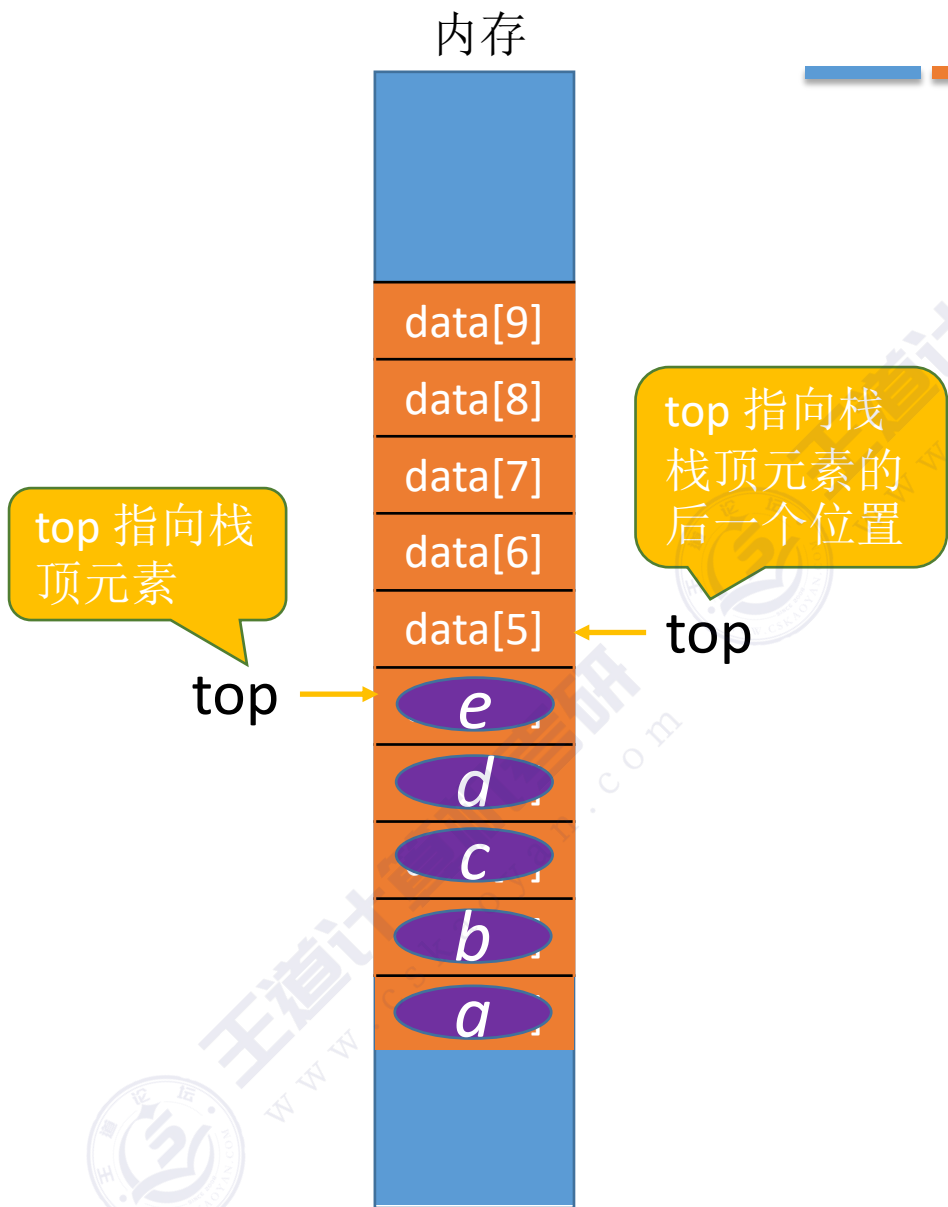
		• 小题3			• 小题3			
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	• 应用题42							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×2、应用题×1

考点5

栈和队列的存储结构

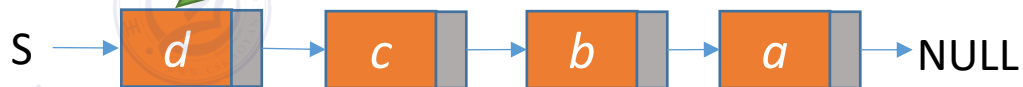
栈的存储结构



- 栈的链式存储，入栈、出栈操作的实现
- 栈的顺序存储，入栈、出栈操作的实现，判空、判满、栈顶指针初始化

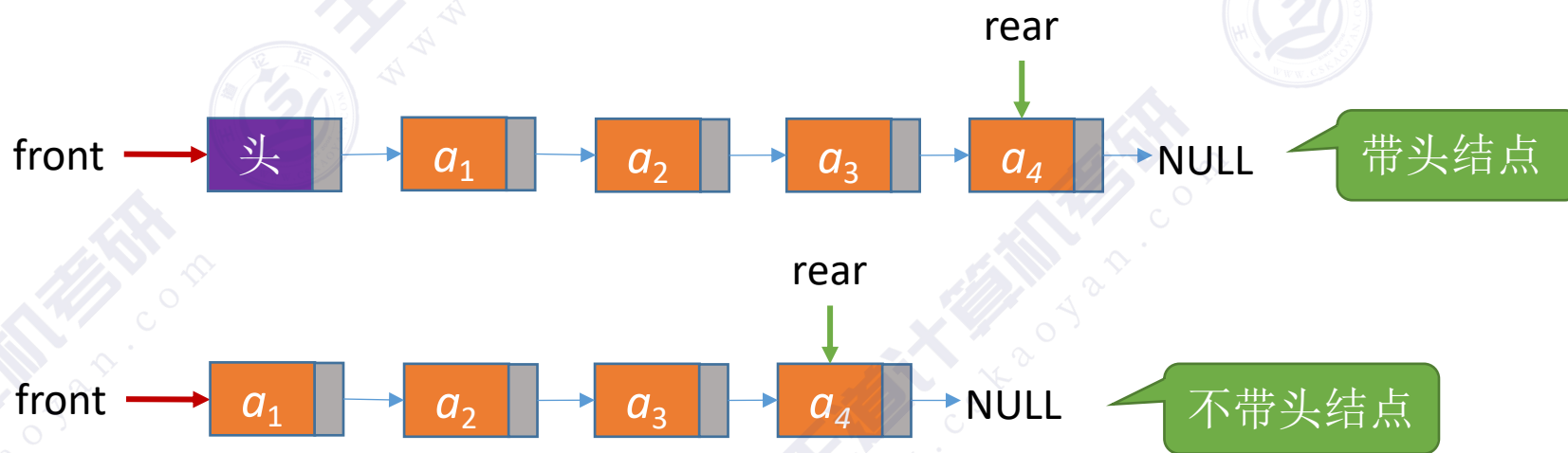


进栈/出栈都只能在栈顶一端进行
(链头作为栈顶)



队列的存储结构

- 队列的链式存储，入队、出队的实现
- 队列的顺序存储，如何解决“假溢出”问题？



难点：循环队列的初始状态、入队/出队、判空/判满

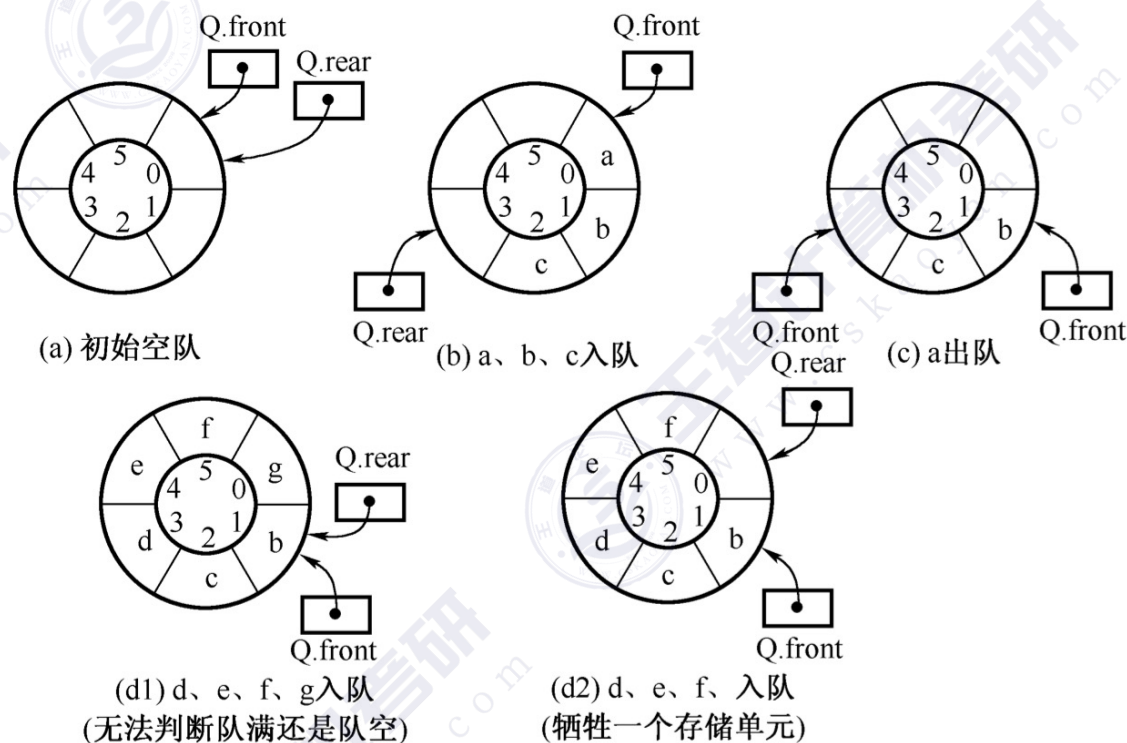
元素入队: $Q.rear = (Q.rear + 1) \% \text{MaxSize}$

队列长度: $(Q.rear + \text{MaxSize} - Q.front) \% \text{MaxSize}$ (front 指向第一个元素、rear 指向最后一个元素的下一位置的情况)

为了区分队空还是队满, 通常采用牺牲一个存储单元的方法, 约定以“队头指针在队尾指针的下一位置作为队满的标志”, 如图 3-1(d2)所示。

队满条件: $(Q.rear + 1) \% \text{MaxSize} == Q.front$ 。

队空条件: $Q.front == Q.rear$ 。



队列的存储结构

2019真题

42. (10 分) 请设计一个队列, 要求满足: ①初始时队列为空; ②入队时, 允许增加队列占用空间; ③出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间只增不减; ④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$ 。请回答下列问题:
- (1) 该队列应该选择链式存储结构, 还是顺序存储结构?
 - (2) 画出队列的初始状态, 并给出判断队空和队满的条件。
 - (3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
 - (4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

循环队列的考察方式

2014真题

3. 循环队列放在一维数组 $A[0 \cdots M-1]$ 中, end1 指向队头元素, end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作, 队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时空。下列判断队空和队满的条件中, 正确的是_____。

A. 队空: $\text{end1} == \text{end2};$

队满: $\text{end1} == (\text{end2}+1) \bmod M$

B. 队空: $\text{end1} == \text{end2};$

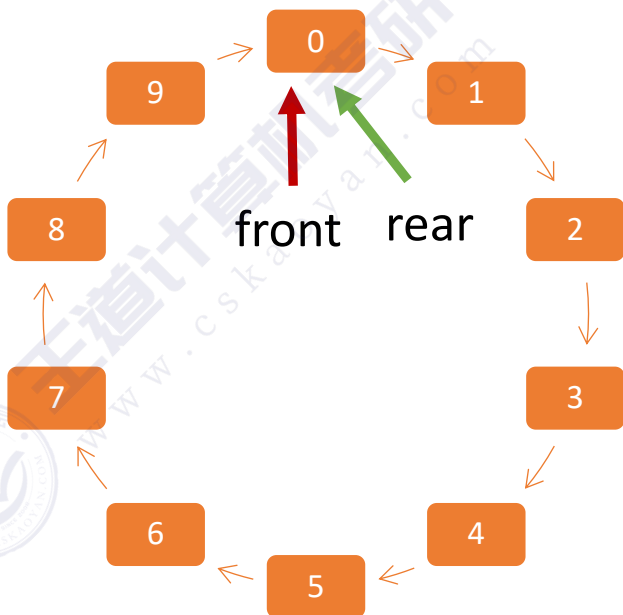
队满: $\text{end2} == (\text{end1}+1) \bmod (M-1)$

C. 队空: $\text{end2} == (\text{end1}+1) \bmod M;$

队满: $\text{end1} == (\text{end2}+1) \bmod M$

D. 队空: $\text{end1} == (\text{end2}+1) \bmod M;$

队满: $\text{end2} == (\text{end1}+1) \bmod (M-1)$



rear 指向队尾元素的后一个位置 $\rightarrow$ 初始: $\text{front}=0, \text{rear}=0;$

入队: rear 处先入队, 再后移 rear

出队: front 处先出队, 再后移 front

队列最多容纳 $M-1$ 个元素 $\rightarrow$ 牺牲一个存储单元来判空、判满

循环队列的考察方式

2011真题

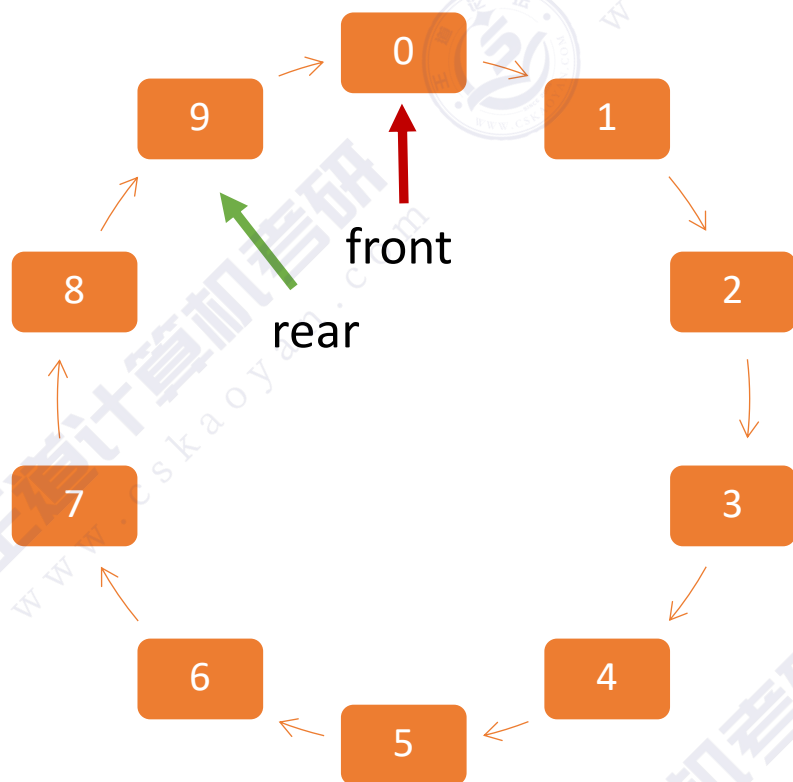
... 3. 已知循环队列存储在一维数组 $A[0...n-1]$ 中, 且队列非空时 $front$ 和 $rear$ 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空, 且要求第 1 个进入队列的元素存储在 $A[0]$ 处, 则初始时 $front$ 和 $rear$ 的值分别是_____。

A. 0, 0

B. 0, $n-1$

C. $n-1$, 0

D. $n-1$, $n-1$



$rear$ 指向队尾元素 $\rightarrow$ 初始: $front=0, rear=n-1$

入队: $rear$ 先后移, 再入队

出队: $front$ 先出队, 再后移

若牺牲一个存储单元来判空、判满, 则

判空: $(Q.rear+1)\%MaxSize==Q.front$

判满: $(Q.rear+2)\%MaxSize==Q.front$

队列的顺序实现

实现思想

用静态数组存放数据元素，设置队头/队尾(front/rear)指针

循环队列：用模运算（取余）将存储空间在逻辑上变为“环状”

$Q.rear = (Q.rear + 1) \% \text{MaxSize};$

重要考点

如何 初始化、入队、出队

如何 判空、判满

如何计算队列的长度

思考：分别采用

①a、①b、①c

②a、②b、②c

策略时，这些操作怎么实现？

分析思路

确定front、rear指针的指向

①rear指向队尾元素后一个位置

②rear指向队尾元素

确定判空
判满的方法

a. 牺牲一个存储单元

b. 增加 size 变量记录队列长度

c. 增加 tag = 0/1 用于标记
最近的一次操作是 出队/入队

...

考点 6:双端队列

	• 小题2				• 小题3			
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			• 小题2					
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×3

考点6

双端队列

双端队列



图 3-2 双端队列

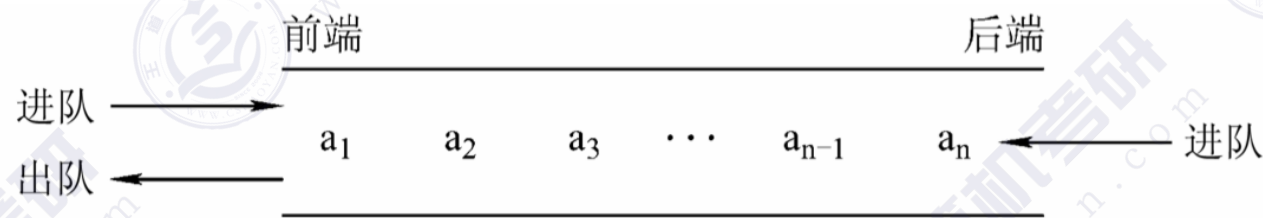


图 3-3 输出受限双端队列

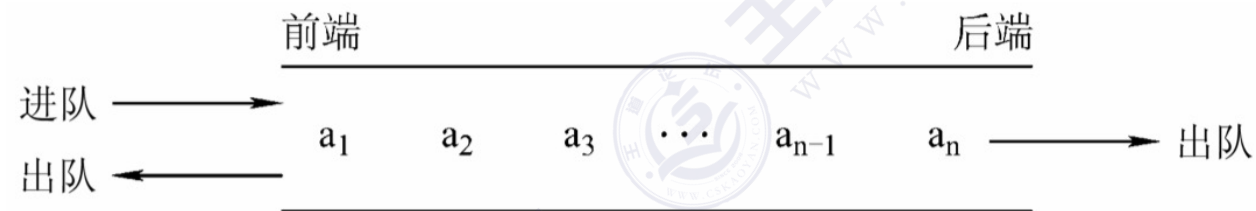


图 3-4 输入受限双端队列

双端队列的考察形式

2010真题

2. 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a、b、c、d、e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是_____。

A. b a c d e

B. d b a c e

C. d b c a e

D. e c b a d

2014真题

3. 循环队列放在一维数组 $A[0 \cdots M-1]$ 中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是_____。

A. 队空：end1 == end2;

队满：end1 == (end2+1) mod M

B. 队空：end1 == end2;

队满：end2 == (end1+1) mod (M-1)

C. 队空：end2 == (end1+1) mod M;

队满：end1 == (end2+1) mod M

D. 队空：end1 == (end2+1) mod M;

队满：end2 == (end1+1) mod (M-1)

考点 7:栈与队列的应用

• 小题1			• 小题2		• 小题2	• 小题1		• 小题2
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题1	• 应用题42					• 小题2	• 小题2	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×8、应用题×1

考点7

栈与队列的应用

队列的应用

【考点笔记】队列的应用

- ① 解决逐行或逐层的问题，如层序遍历二叉树。
- ② 解决主机与外部设备之间速度不匹配的问题，如缓冲区。
- ③ 解决由多用户引起的资源竞争问题，如进程的就绪队列。

栈的在递归中的应用

```
void main() {  
    int a, b, c;  
    ...  
    func1 (a, b);  
#1 → c=a+b;  
    ...  
}
```

```
void func1 (int a, int b) {  
    int x;  
    ...  
    func2 (x);  
#2 → x=x+10086;  
    ...  
}
```

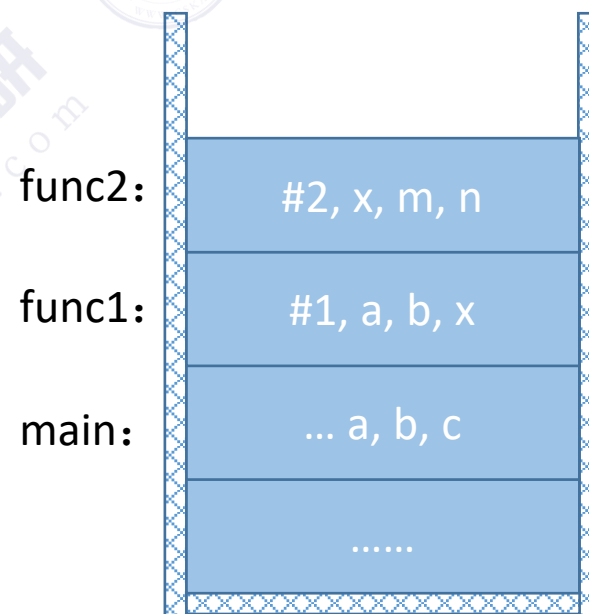
```
void func2 (int x) {  
    int m, n;  
    ...  
}
```

函数调用时，需要用栈存储：

- ① 调用返回地址
- ② 实参
- ③ 局部变量

注：理论上所有的递归算法都可以手动建栈，用非递归的方式实现

越靠后被调用的函数信息越靠近栈顶
某个函数return后该函数在栈中的信息就会消失



栈的在递归中的应用

2015真题

1. 已知程序如下:

```
int S(int n)
{ return (n<=0)?0:s(n-1)+n;}
void main()
{ cout<< S(1);}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息, 自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是_____。

A. main()→S(1)→S(0)

B. S(0)→S(1)→main()

C. main()→S(0)→S(1)

D. S(1)→S(0)→main()

栈的在表达式求值中的应用

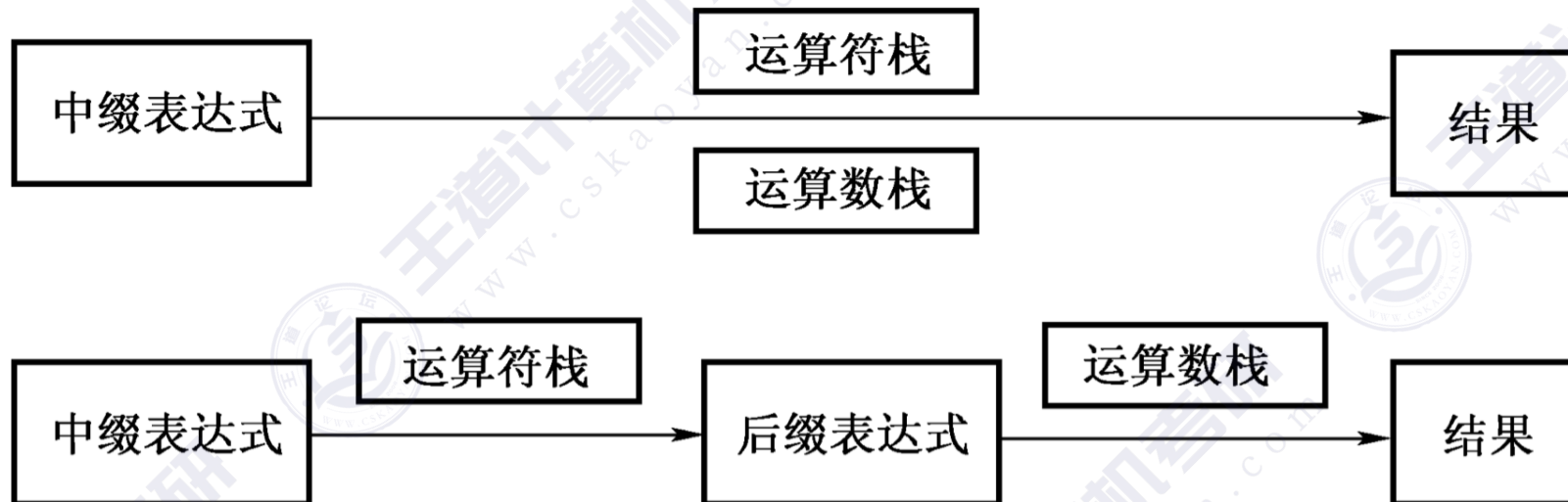


图 3-5 中缀表达式与后缀表达式关系

Tips: 前缀表达式在实际中的应用面不大, 因此考频也更低

栈的在表达式求值中的应用

2014真题

... 2. 假设栈初始为空，将中缀表达式 $a/b+(c*d-e*f)/g$ 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到 f 时，栈中的元素依次是_____。

A. $+(* -$

B. $+(- *$

C. $/+(* - *$

D. $/+ - *$

2012真题

... 2. 已知操作符包括 $+$ 、 $-$ 、 $*$ 、 $/$ 、 $($ 和 $)$ 。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*-g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是_____。

A. 5

B. 7

C. 8

D. 11

考察：中缀转后缀的详细过程

谨防：后缀表达式计算的详细过程，如：可考察扫描到某个位置时，栈的状态

栈的在表达式求值中的应用

2018真题



1. 若栈 S_1 中保存整数，栈 S_2 中保存运算符，函数 $F()$ 依次执行下述各步操作：

- (1) 从 S_1 中依次弹出两个操作数 a 和 b ;
- (2) 从 S_2 中弹出一个运算符 op ;
- (3) 执行相应的运算 $b \text{ op } a$;
- (4) 将运算结果压入 S_1 中。

假定 S_1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2 (2 在栈顶)， S_2 中的运算符依次是 *, -, + (+ 在栈顶)。调用 3 次 $F()$ 后， S_1 栈顶保存的值是_____。

A. -15

B. 15

C. -20

D. 20



想给你快乐
却不懂怎么给你温柔

用两个栈实现中缀表达式求值，考的很温柔

栈的在表达式求值中的应用

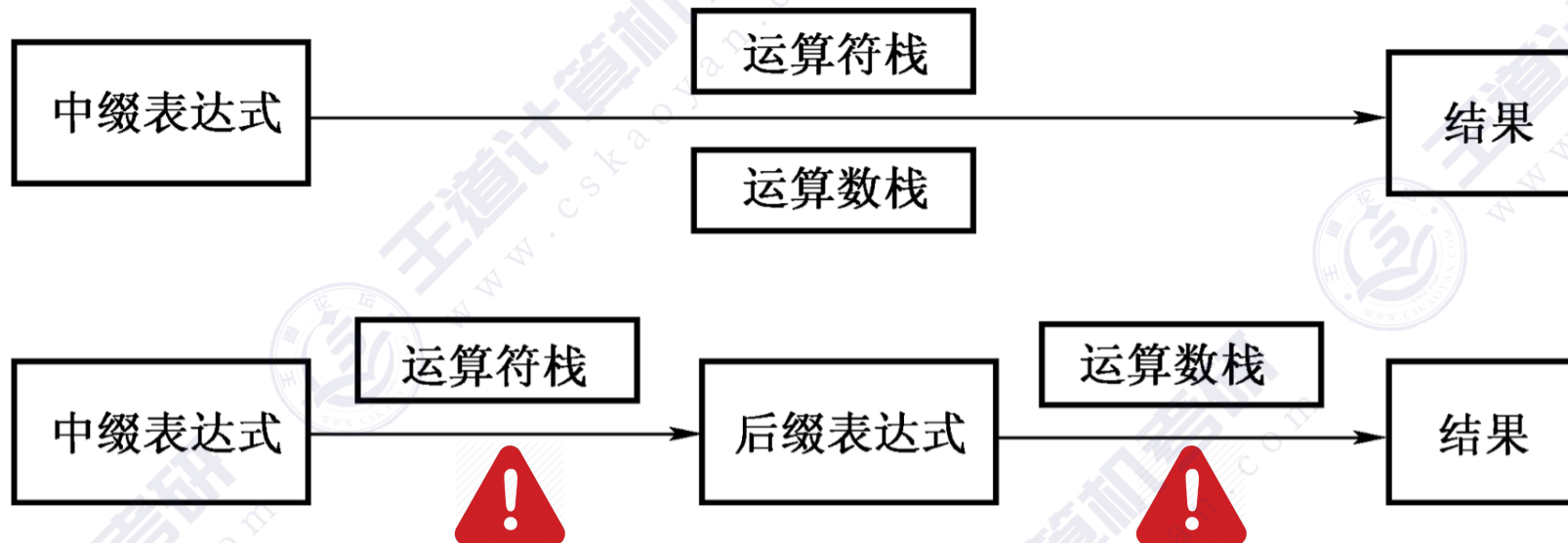


图 3-5 中缀表达式与后缀表达式关系

难点&易遗忘：自己写一个中缀表达式

- ①如何用栈实现中缀转后缀？
- ②如何用栈实现后缀表达式求值？
- ③如何用栈实现中缀表达式求值？

考点 8+9:特殊矩阵的压缩存储&多维数组的存储

		•应用题41					•小题4	•小题3
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
•小题3		•小题1	•小题3		•小题3			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×6、应用题×1

考点8+9

特殊矩阵的 压缩存储 & 多维数组的 存储

特殊矩阵的压缩存储

2020真题

2018真题

2017真题

2016真题

将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 10$) 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是

A. 15

B. 16

矩阵下标 $\rightarrow$ 数组下标
数组下标 $\rightarrow$ 矩阵下标

Tips: 408 通常规定矩阵下标从 1 开始, 数组下标从 0 开始

... 3. 设有一个 12×12 的对称矩阵 M , 将其上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 12$) 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 50

B. 51

C. 55

D. 66

3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A. 三元组表和十字链表

B. 三元组表和邻接矩阵

C. 十字链表和二叉链表

D. 邻接矩阵和十字链表

... 4. 有一个 100 阶的三对角矩阵 M , 其元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq 100, 1 \leq j \leq 100$) 按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

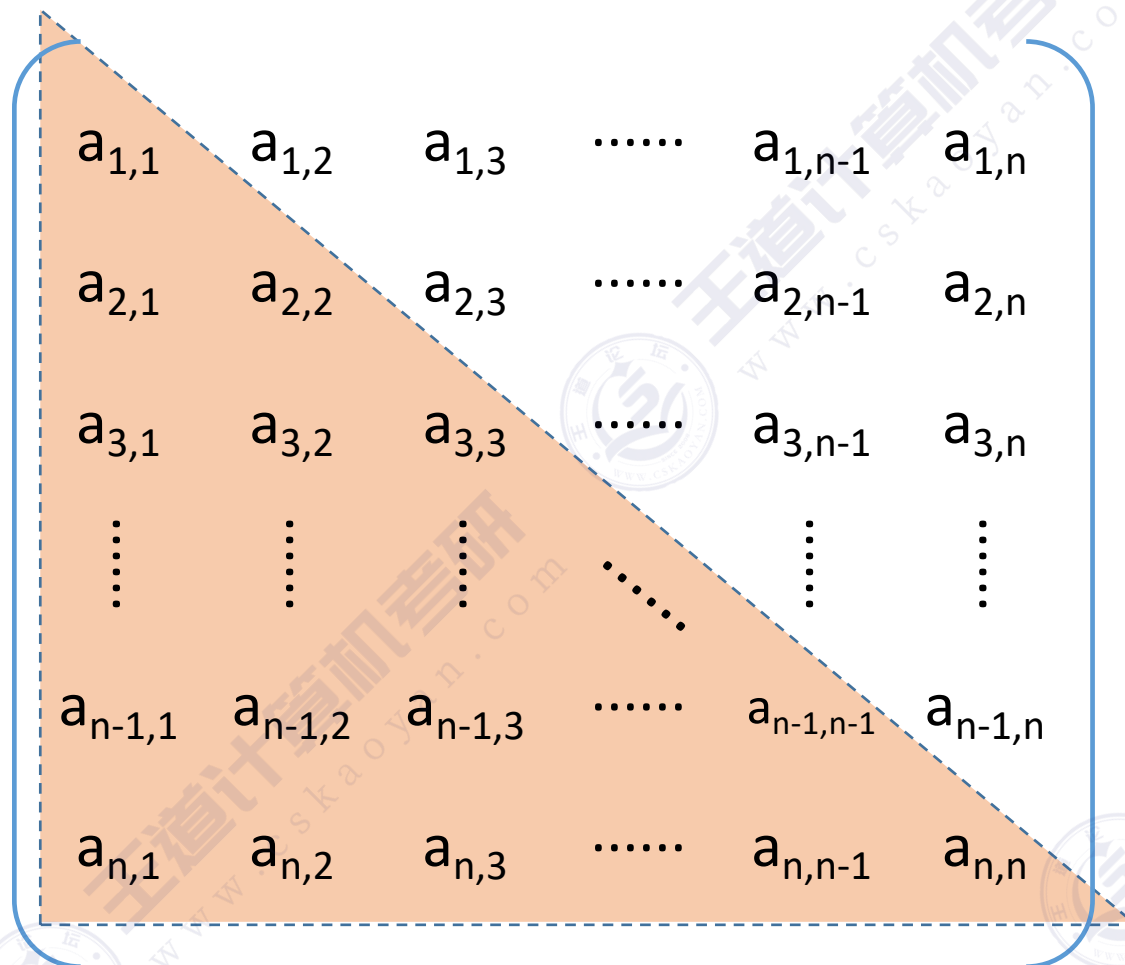
A. 86

B. 87

C. 88

D. 89

对称矩阵的压缩存储



策略：只存储主对角线+下三角区

按行优先原则将各元素存入一维数组中。

B[0] B[1] B[2] B[3] B[?]

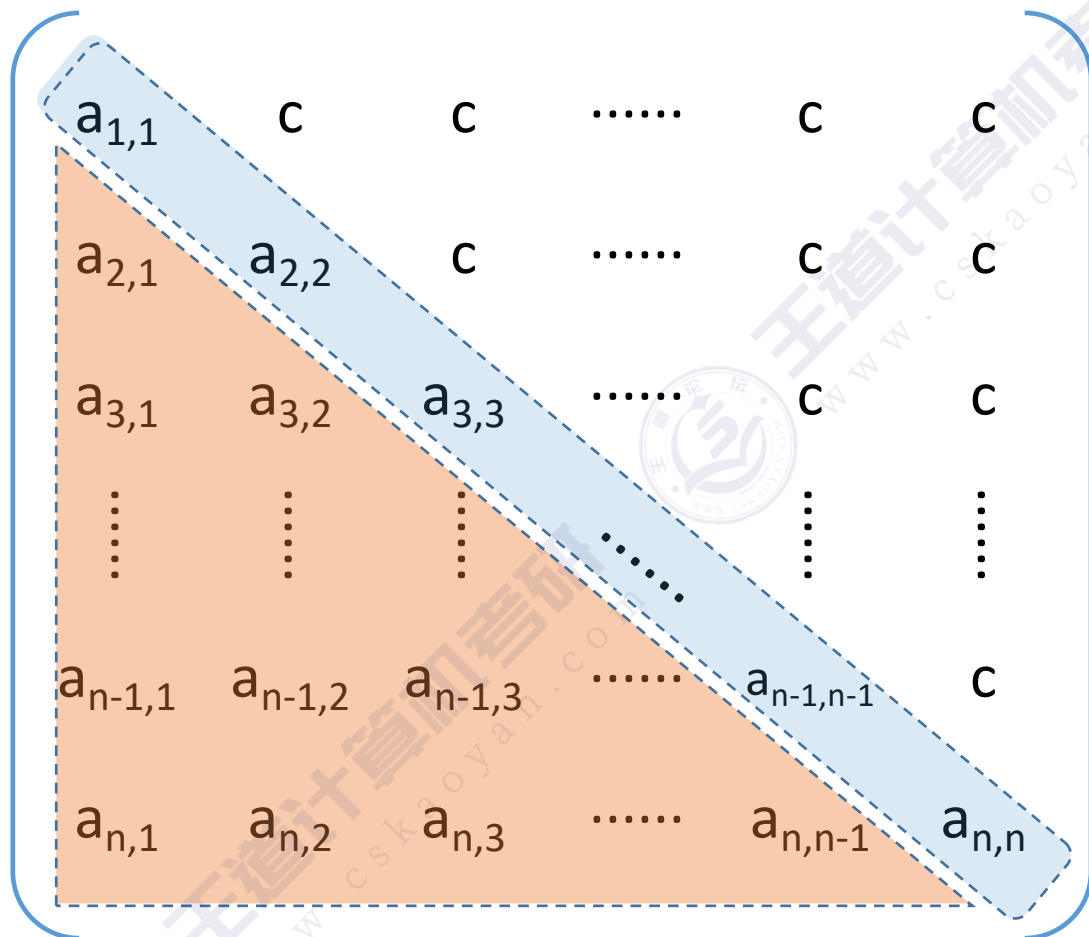
$a_{1,1}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{3,1}$		$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$
-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------------	-----------

复习思路：

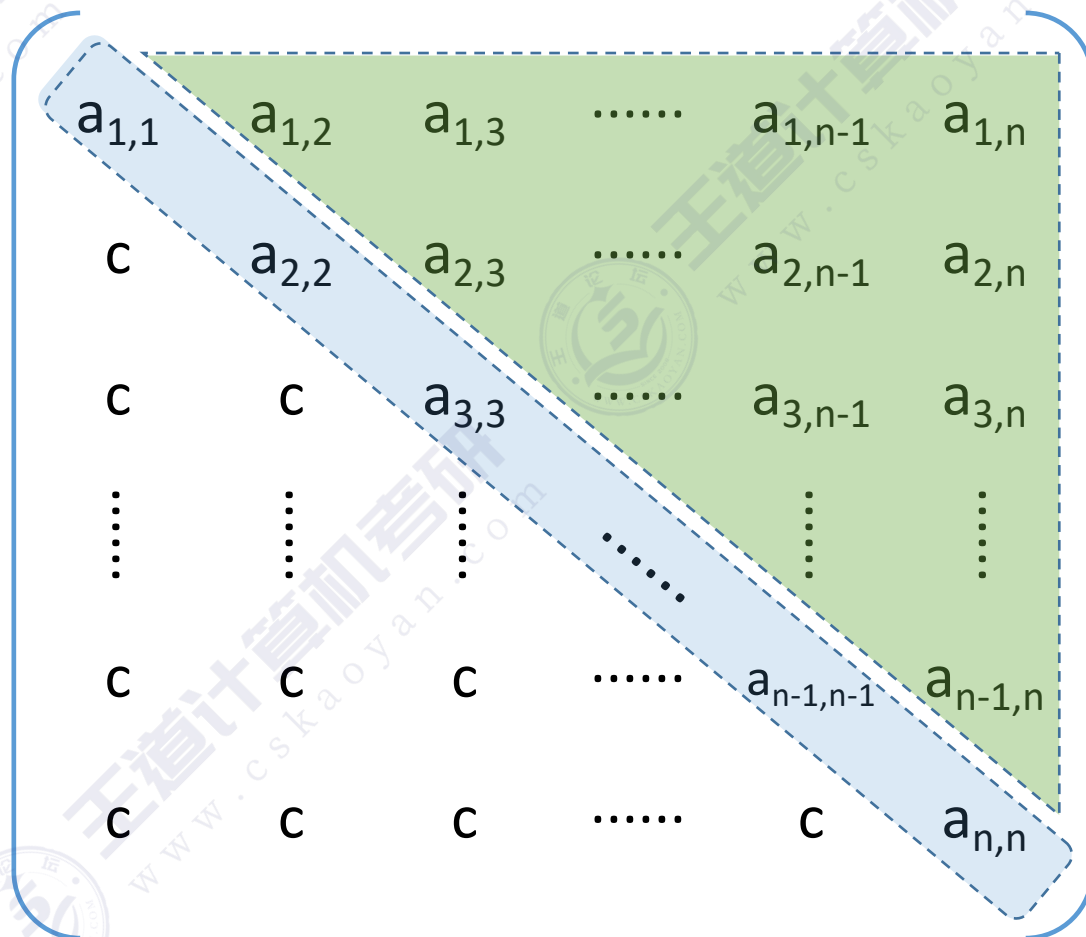
- ①数组大小应为多少？
- ②自己推一遍，可带入具体数字：
矩阵下标 $(m,n) \rightarrow$ 数组下标 k
数组下标 $k \rightarrow$ 矩阵下标 (m, n)

③如果按行优先/列优先存上三角区呢？

三角矩阵的压缩存储

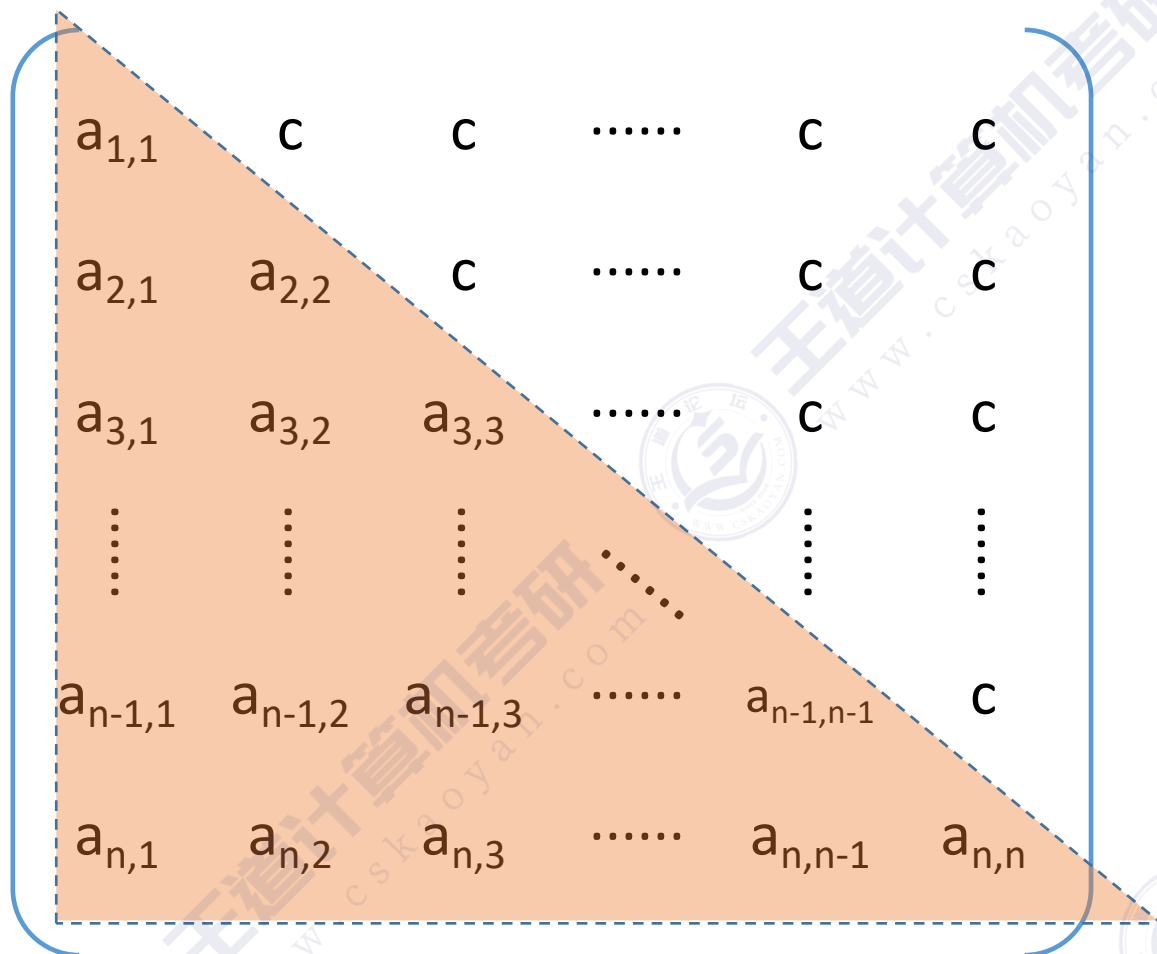


下三角矩阵: 除了主对角线和下三角区, 其余的元素都相同



上三角矩阵: 除了主对角线和上三角区, 其余的元素都相同

三角矩阵的压缩存储



压缩存储策略：按行优先原则将橙色区元素存入一维数组中。并在最后一个位置存储常量 c

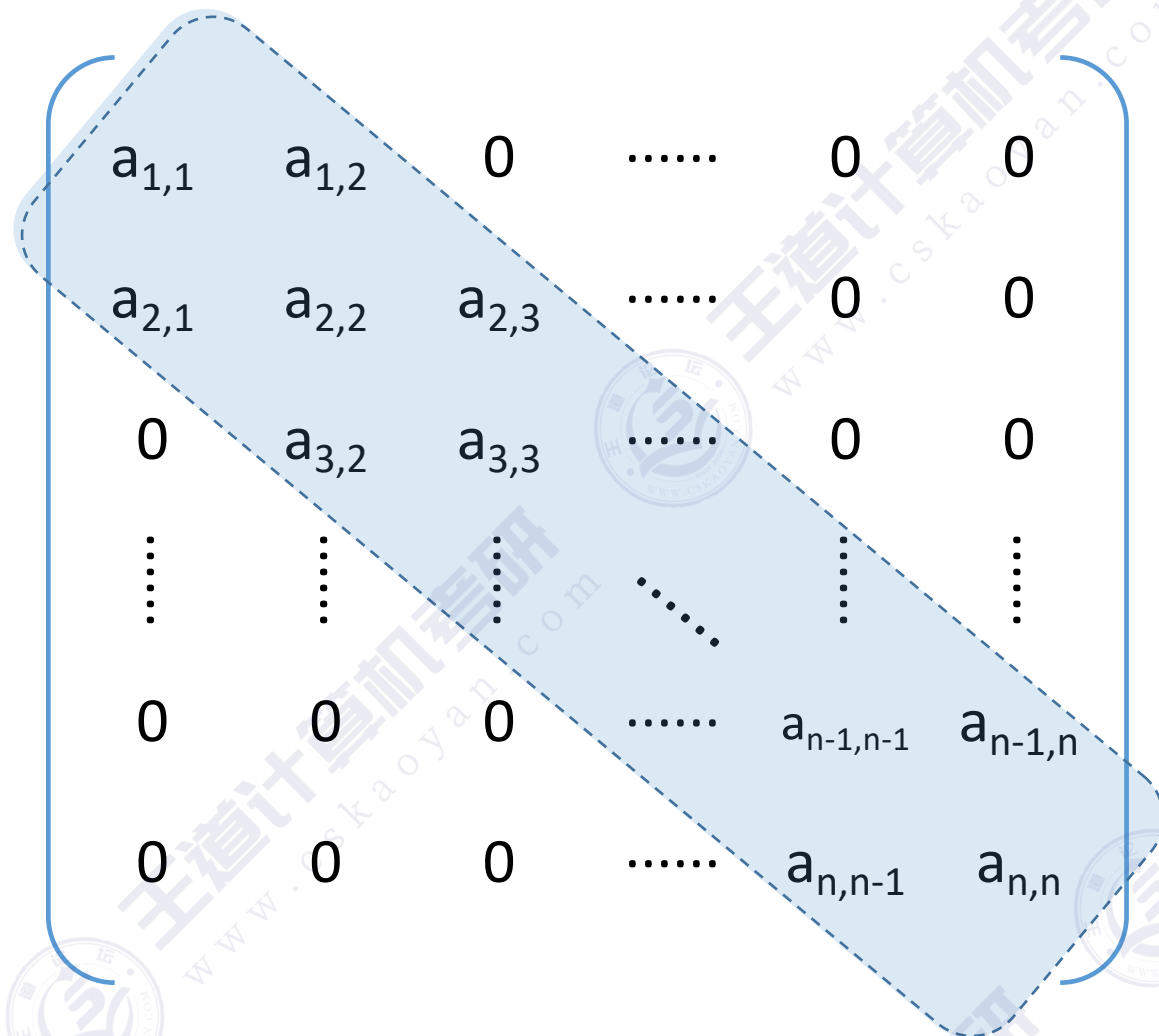
B[0]	B[1]	B[2]	B[3]	...		B[?]
a _{1,1}	a _{2,1}	a _{2,2}	a _{3,1}		a _{n,n}	c

复习思路：

- ①数组大小应为多少？
- ②自己推一遍，可带入具体数字：
矩阵下标 $(m, n) \rightarrow$ 数组下标 k
数组下标 $k \rightarrow$ 矩阵下标 (m, n)
- ③如果按列优存储呢？
- ④如果存上三角区呢？

下三角矩阵：除了主对角线和下三角区，其余的元素都相同

三对角矩阵的压缩存储



三对角矩阵，又称带状矩阵：

当 $|i-j|>1$ 时，有 $a_{i,j}=0$ ($1 \leq i, j \leq n$)

压缩存储策略：

按行优先（或列优先）原则，只存储带状部分

B[0] B[1] B[2] B[3] ... B[3n-3]

$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$		$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$
-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------------	-----------

复习思路：

- ①数组大小应为多少？
- ②自己推一遍，可带入具体数字：
矩阵下标 $(m,n) \rightarrow$ 数组下标 k
数组下标 $k \rightarrow$ 矩阵下标 (m, n)
- ③如果是列优先呢？

稀疏矩阵的压缩存储

0	0	4	0	0	5
0	3	0	9	0	0
0	0	0	0	7	0
0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

稀疏矩阵：非零元素远远少于矩阵元素的个数

压缩存储策略：

顺序存储——三元组 <行，列，值>

i (行)	j (列)	v (值)
1	3	4
1	6	5
2	2	3
2	4	9
3	5	7
4	2	2

(注：此处行、列标从1开始)



青少年

稀疏矩阵的压缩存储

压缩存储策略二：

链式存储——十字链表法

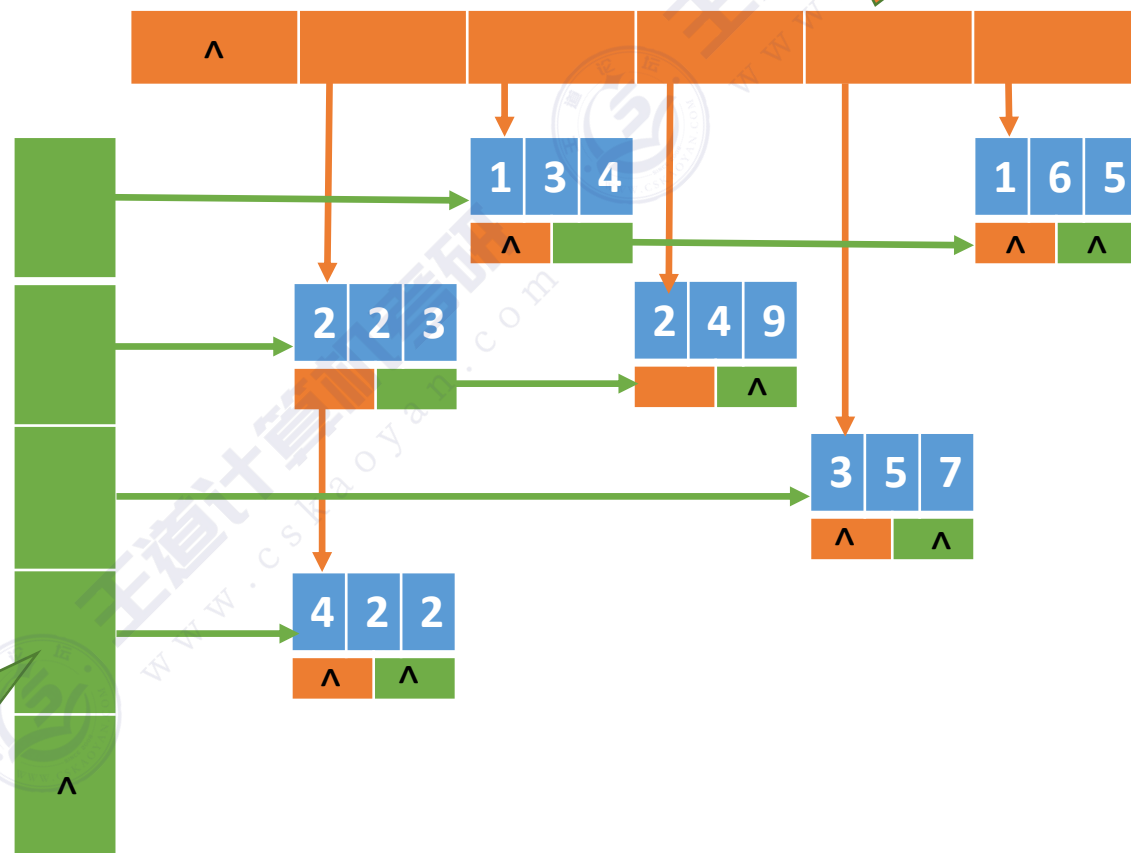
向下域 down,
指向第j列的
第一个元素

0	0	4	0	0	5
0	3	0	9	0	0
0	0	0	0	7	0
0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

非零数据
结点说明：

行	列	值
指向同列的 下一个元素	指向同行的 下一个元素	

向右域 right,
指向第i行的
第一个元素



普通矩阵（多维数组）的存储

1. 矩阵的存储

数组一般采用顺序存储，其所有元素在内存中占用一段连续的存储空间。

对于二维数组，有两种映射方法：按行优先存储和按列优先存储。

例如数组 $A_{2 \times 3}$ ，按行优先方式在内存中的存储形式如图 3-6 所示。

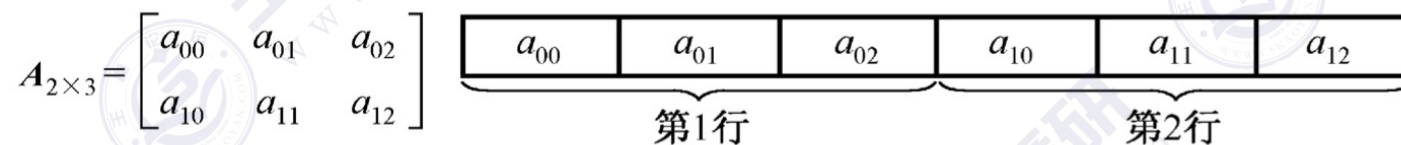


图 3-6 二维数组按行优先顺序存放

例如数组 $A_{2 \times 3}$ ，按列优先方式在内存中的存储形式如图 3-7 所示。

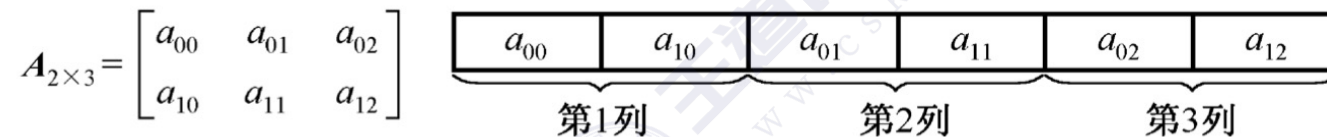


图 3-7 二维数组按列优先顺序存放

常结合行优先遍历、列优先遍历考察“缺页”